

04-01 Aula: Lesão Renal Aguda na UTI — Diagnóstico Precoce (KDIGO), Oligúria vs Creatinina e Indicações de TRS

Insuficiência Renal Aguda (IRA) / Lesão Renal Aguda (LRA) no paciente crítico (UTI) — foco em diagnóstico precoce e prova

1) Conceito e por que cai tanto em prova

Na UTI, a **Lesão Renal Aguda (LRA)** é frequente, multifatorial e associada a **↑ mortalidade**, tempo de ventilação mecânica, infecção, sangramento e necessidade de terapia renal substitutiva (TRS). Em prova de título, o ponto central costuma ser: **diagnóstico precoce e interpretação correta de creatinina vs diurese**.

Mensagem-chave: creatinina sérica é um marcador tardio; diurese é um marcador mais imediato de disfunção renal/hemodinâmica no doente crítico.

2) Questão estilo prova (base: Título 2019, Q46) — alternativa correta

Pergunta: “Em relação à insuficiência renal aguda do paciente crítico, assinale a alternativa correta.”

Alternativa correta (essência): B. A oligúria é um critério diagnóstico importante de LRA, podendo preceder a elevação da creatinina.

Por que isso é verdade (raciocínio “de UTI”)

A sequência clássica em muitas agressões renais no crítico é:

AGRESSÃO renal/hemodinâmica → ↓ perfusão / disfunção microcirculatória → ↓ diurese (oligúria) → (horas–dias) ↑ creatinina

A diurese é o “monitor contínuo” do rim na UTI. A creatinina é um “exame atrasado”, porque precisa de tempo para acumular no plasma e ainda sofre

múltiplas interferências.

3) Definição diagnóstica moderna: KDIGO

A classificação mais cobrada e utilizada em UTI é a **KDIGO** (Kidney Disease: Improving Global Outcomes).

Critérios diagnósticos de LRA (KDIGO)

LRA é diagnosticada por **qualquer um**:

- **Creatinina:**
 - $\uparrow \geq 0,3 \text{ mg/dL}$ em 48 h, ou
 - $\uparrow \geq 1,5\times$ o basal (presumido ou conhecido) em até 7 dias
- **Diurese:**
 - $< 0,5 \text{ mL/kg/h}$ por $\geq 6 \text{ h}$

★ Em prova: não é obrigatório subir creatinina para “ser LRA”. O critério de diurese vale por si só.

Estadiamento (resumo útil)

- **Estágio 1:** Cr $1,5\text{--}1,9\times$ ou $+0,3 \text{ mg/dL}$; diurese $<0,5 \text{ mL/kg/h}$ por 6–12 h
- **Estágio 2:** Cr $2,0\text{--}2,9\times$; diurese $<0,5 \text{ mL/kg/h}$ por $\geq 12 \text{ h}$
- **Estágio 3:** Cr $3\times$ ou $\geq 4,0 \text{ mg/dL}$ (ou TRS); diurese $<0,3 \text{ mL/kg/h}$ por $\geq 24 \text{ h}$ ou anúria $\geq 12 \text{ h}$ —

4) Por que creatinina falha como marcador precoce (e por que a alternativa “creatinina é sensível e precoce” está errada)

A creatinina sérica é problemática no crítico por:

- **Cineticamente tardia:** precisa de tempo para acumular após queda do RFG
- **Diluição e balanço hídrico:** reposição volêmica pode **mascarar** elevação
- **Dependência de massa muscular e produção:** sarcopenia, imobilidade, amputações, desnutrição → creatinina “falsamente baixa”
- **Alterações hepáticas e inflamatórias:** mudam produção

- **Fármacos que alteram secreção tubular:** ex. trimetoprim/cimetidina podem elevar sem queda real do RFG
- **Basal desconhecido:** comum na UTI, dificultando comparação

Armadilha de prova: “Creatinina é marcador precoce e sensível” → **FALSO**.

5) Por que diurese é fundamental (e por que “não deve ser usada” está errada)

A diurese é um marcador **dinâmico** e “à beira-leito”, útil para:

- detectar **hipoperfusão** precoce
- avaliar resposta a **ressuscitação hemodinâmica**
- sinalizar risco de progressão da LRA e necessidade de escalonamento (monitorização, ultrassom, ajuste de drogas, discussão de TRS)

Portanto, “diurese não deve ser utilizada” → **ERRADO**.

Mas atenção: quando a diurese engana? (nuances de UTI)

A oligúria **não é sinônimo** de hipovolemia. Pode ocorrer com:

- **vasoconstrição renal por catecolaminas**
- **↑ pressão venosa renal / congestão** (IC direita, hipertensão intra-abdominal)
- **sepse com disfunção microcirculatória**
- **obstrução urinária**
- **sedação profunda/hipotermia/circulação extracorpórea** (contexto cirúrgico)

Diurese baixa = sinal de alarme, mas exige integração com perfusão, congestão e contexto.

6) Fisiopatologia prática: pré-renal, intrínseca, pós-renal (e como pensar em UTI)

6.1) Pré-renal (hemodinâmica/perfusão)

Hipovolemia, choque hemorrágico, vasodilatação (sepse), baixo débito, congestão venosa renal.

- O rim “fecha” para manter filtração → **oligúria precoce**

- Se persistir → pode evoluir para lesão tubular

Em UTI moderna, a “pré-renal” muitas vezes é **hipoperfusão + congestão** (não apenas volume).

6.2) Intrínseca (principal: necrose tubular aguda — NTA)

Isquemia prolongada, nefrotoxinas (aminoglicosídeos, anfotericina B, cisplatina), pigmentos (rabdomiólise), contraste (tema polêmico), inflamação.

Mecanismo central da NTA (padrão prova):

- isquemia/toxina → **lesão do epitélio tubular + disfunção endotelial**
- → perda de polaridade, “backleak”, cilindros/grumos, obstrução tubular
- → inflamação local + vasoconstrição intrarrenal
- → ↓ **RFG** e dificuldade de concentrar urina

6.3) Pós-renal (obstrução)

Obstrução de trato urinário (BPH, coágulos, sonda obstruída, tumor, fibrose).

Em UTI: **sempre lembrar de causas mecânicas simples** (sonda, bexiga, coágulo).

“Regra prática”: **oligúria súbita** → olhar **sonda/bolsa**, fazer **bladder scan** e considerar **USG**.

7) Avaliação inicial na UTI (roteiro que cai e salva tempo)

7.1) Confirme e estratifique (KDIGO)

- comparar creatinina atual vs basal (se houver)
- calcular **diurese em mL/kg/h** (não apenas “pouco xixi”)
- classificar estágio KDIGO (impacta prognóstico)

7.2) Identifique causa provável (com “checklist”)

- **Perfusão:** PAM, lactato, débito cardíaco, capilar refill, ecocardiografia/POCUS
- **Congestão:** PVC (limitada), VExUS/USG venosa, edema, hepatomegalia, BNP (contexto), congestão pulmonar
- **Obstrução:** bexiga, sonda, USG rins/vias

- **Nefrotoxinas:** AINE, aminoglicosídeo, vancomicina alta, contraste, IECA/BRA em cenário de choque, etc.
- **Sepse:** foco, antibiótico precoce, controle de fonte

7.3) Conduta imediata (princípios atuais)

- **Otimizar hemodinâmica** (perfusão e evitar congestão)
- **Suspender/ajustar nefrotóxicos e ajustar dose renal** (antimicrobianos, sedativos, anticoagulantes)
- **Monitorar eletrólitos e ácido-base** (K^+ , bicarbonato, fosfato, cálcio)
- **Evitar hipercloremia** quando possível (preferir cristaloide balanceado em muitos cenários)

★ Ponto de prova: “**dar volume**” não é automático. O paciente pode estar oligúrico por **congestão**; volume pode piorar.

8) Perguntas rápidas (nível “amígdala” de prova e plantão) — com respostas guiadas por diretrizes

Q1) Por que paciente séptico pode ter LRA mesmo com débito cardíaco alto?

Porque a LRA na sepsé não depende apenas de baixo fluxo global. Há:

- **disfunção microcirculatória renal** (shunt, heterogeneidade de fluxo)
- **inflamação sistêmica** e lesão endotelial
- **alteração da autorregulação** e resposta vascular renal
- **congestão venosa** e aumento de pressão intersticial
- **disfunção mitocondrial/tubular** (“hibernação metabólica”)

Assim, pode existir **RFG reduzido e oligúria** mesmo com DC alto e PAM “aceitável”.

Q2) Quando a oligúria não indica hipovolemia?

Quando há evidências de:

- **congestão** (IC direita, hipertensão intra-abdominal, VExUS alto, edema importante)
- **vasoconstrição** por catecolaminas/dor/hipotermia
- **obstrução urinária**
- **NTA estabelecida** (pouca resposta a fluido)
- **sepsé** (microcirculação + inflamação)

Diretriz prática: testar responsividade a fluidos (clínica + POCUS + manobras dinâmicas) ao invés de “bolus por oligúria”.

Q3) Qual o mecanismo da necrose tubular aguda (NTA)?

Lesão tubular (isquêmica/toxina) + **disfunção endotelial** → cilindros/obstrução + backleak + inflamação e vasoconstrição intrarrenal → ↓ RFG.

9) Diuréticos na LRA: onde a prova pega (e como responder sem escorregar)

Uma alternativa comum em questões é algo como: “furosemida é contraindicada na LRA pois piora função renal”.

Resposta alinhada a diretrizes:

- **Diuréticos NÃO são tratamento da LRA e não previnem LRA.**
- **Não são “contraindicados” de forma absoluta:** podem ser usados para **controle de hipervolemia/congestão** (ex.: edema agudo de pulmão, sobrecarga hídrica), sempre com monitorização.
- Usar diurético para “forçar diurese” em NTA pode atrasar reconhecimento de gravidade se não houver objetivos claros.

Pegadinha: “usar diurético para converter LRA oligúrica em não oligúrica melhora mortalidade” → **FALSO**.

10) Quando “preocupa” de verdade e quando pensar em TRS (diálise)

Sinais de gravidade e/ou falha de medidas iniciais:

- **Oligúria persistente** apesar de otimização hemodinâmica
- **Hipercalcemia** refratária/ameaçadora
- **Acidose metabólica** grave refratária
- **Sobrecarga volêmica** refratária com repercussão (hipoxemia, dificuldade ventilatória)
- **Uremia com complicações** (encefalopatia, pericardite, sangramento)
- algumas intoxicações dializáveis (contexto)

Em UTI, a tendência moderna é **não iniciar TRS “apenas por creatinina”**, mas por **indicações clínicas** e trajetória (mantendo vigilância estreita).

11) Caso clínico simulado (estilo UTI / prova)

Paciente: homem, 68 anos, sepse por pneumonia, em noradrenalina 0,15 mcg/kg/min, PAM 65–70, lactato 3,2 → 2,4 após fluidos iniciais.

Diurese: 0,3 mL/kg/h nas últimas 8 h.

Creatinina: 1,0 → 1,1 mg/dL (ainda “quase normal”).

Balanco hídrico: +4 L/24 h, edema, USG pulmonar com B-lines difusas.

POCUS: VE hiperdinâmico, VD dilatado, IVC pletórica, Doppler venoso sugestivo de congestão.

Interpretação guiada:

- Já cumpre **KDIGO por diurese** (LRA mesmo com creatinina pouco alterada).
- O quadro sugere **congestão + sepse** (não hipovolemia isolada).

Conduta provável (racional):

1. Reavaliar estratégia de fluidos: **evitar novos bolus indiscriminados**.
2. Otimizar perfusão com vasopressor titulado + avaliação de necessidade de inotrópico (conforme eco e perfusão).
3. Considerar diurético para **descongestão**, se hemodinamicamente tolerado, e metas claras (ex.: melhora de oxigenação/pressões/volume).
4. Ajustar doses renais, suspender nefrotóxicos, monitorar K⁺/acidose.
5. Se piora ventilatória/hipercalemia/acidose/sobrecarga refratária → discutir **TRS**.

Moral do caso: **oligúria + congestão** é comum e volume pode piorar.

12) Esquema-resumo (para revisão rápida)

Palavras-chave

KDIGO, diurese <0,5 mL/kg/h, creatinina tardia, sepse = microcirculação/inflamação, congestão venosa renal, pré-renal vs NTA vs pós-renal, nefrotoxinas, TRS por indicação clínica.

Esquema “em seta”

Agressão (sepse/choque/toxina/obstrução)

→ **oligúria (precoce)** ± sinais de congestão/hipoperfusão

→ (horas–dias) ↑ **creatinina (tardia)**

→ complicações: **K⁺ ↑ / acidose / sobrecarga hídrica / uremia**

→ **TRS** se refratário/ameaçador.

Resumo objetivo final (com diretrizes e respostas das perguntas)

O que a diretriz sustenta (pontos de prova)

- **LRA pode ser diagnosticada por diurese isoladamente; oligúria pode preceder creatinina.** (KDIGO 2012)
- **Creatinina sérica é marcador tardio**, influenciado por volume, massa muscular e produção, podendo **subestimar** LRA no crítico. (KDIGO 2012, literatura de cinética/fluido)
- **Diurese deve ser monitorada e usada** na avaliação da função renal em UTI. (KDIGO 2012)
- Em sepse, LRA pode ocorrer com **débito cardíaco alto**, devido a **disfunção microcirculatória, inflamação, congestão e alterações de autorregulação**, não apenas por “baixo fluxo”. (Surviving Sepsis Campaign 2021; revisões mecanísticas/ADQI)
- **Diuréticos não previnem nem tratam LRA**, mas podem ser úteis para **controle de sobrecarga hídrica**; não são “contraindicados” de forma absoluta. (KDIGO 2012)
- Estratégias de TRS: evidências de ECRs sugerem que iniciar “muito cedo” sem indicação clínica clara **nem sempre melhora desfechos**, reforçando decisão baseada em **indicações e trajetória**. (STARRT-AKI 2020, entre outros)

Respostas das perguntas do material (conforme diretrizes)

- **Por que o séptico pode ter LRA com DC alto?** → por **microcirculação/inflamação/congestão/autorregulação alterada**, não apenas hipoperfusão global.
- **Quando oligúria não indica hipovolemia?** → quando há **congestão**, sepse, vasoconstrição por catecolaminas, obstrução, NTA estabelecida.

- **Mecanismo da NTA?** → lesão tubular + disfunção endotelial → obstrução/backleak/inflamação → ↓ RFG.

Referências essenciais (citação breve)

- **KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury.** Kidney Int Suppl. 2012.
- **Surviving Sepsis Campaign:** International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock. 2021 (Intensive Care Med / Crit Care Med).
- **STARRT-AKI Investigators.** Timing of Initiation of Renal-Replacement Therapy in Acute Kidney Injury. **NEJM**, 2020. —